

马永鑫

(+86)156-1265-8531 | yx_ma@outlook.com | 河北承德 | 1999 年 12 月 | 中共党员



教育经历

山东大学 | 机械工程, 机械工程学院 | 工学博士 (推荐免试、硕博连读) 2022.09—2027.06 (预计)

综测排名专业前 1%, 多次获一等学业奖学金, 荣获“优秀学生干部”“先进个人”等称号, 获大学生创新方法大赛等省级及以上科研竞赛三等奖以上 10 余项。

研究方向: LiDAR-Inertial SLAM、退化环境鲁棒状态估计、长期定位与多时态地图融合、多地图/多会话建图、因子图优化; 近期进一步学习 Vision-Language-Action (VLA) 与具身智能机器人导航。

研究成果: 第一作者在 IEEE T-IV、IEEE T-MECH、IEEE T-ASE、Measurement 发表论文; 另有 IEEE IoT-J、Measurement 投稿论文在审。代表性算法 MM-LINS、D-LI-Init、NVMS-SLAM、ACE-LIO 已开源; 授权国家发明专利两项。

江苏科技大学 | 机械电子工程, 机械工程学院 | 工学学士 2018.09—2022.06

GPA: 4.1/5.0 (专业前 1%), 多次获特等学业奖学金; 获全国大学生机器人竞赛 (ROBOMASTER) 全国三等奖、中国大学生机械工程创新创业大赛全国三等奖、全国大学生智能车竞赛航天智慧物流组全国三等奖、国家励志奖学金。

学术成果: 第一作者论文《A Micro-Power Generator Based on Two Piezoelectric MFC Films》发表于 *Crystals*, 授权国家发明专利两项。

工作经历

山东亚历山大智能科技有限公司 | SLAM 算法实习生 2024.04—至今

- 3D LiDAR SLAM 产品化:** 负责 AGV 建图与定位算法研发、系统集成、参数调优及样机测试, 将 LiDAR-Inertial SLAM 科研算法迁移至机器人产品平台, 完成算法模块化、ROS 接口适配与真实工业场景验证。结合多地图 LiDAR-Inertial SLAM 研究成果, 将多地图管理、退化检测、重定位及异常恢复等方法应用于实际 AGV 定位系统, 提升机器人在大场景、弱约束及环境变化条件下的持续定位能力; 同时参与机器人定位与感知相关专利成果的工程转化, 完成算法实现、软硬件接口适配、现场测试与问题闭环, 推动科研与专利成果向实际产品功能落地。
- 多传感器融合感知与避障:** 融合激光雷达、相机、点激光等多模态传感器信息, 完成多源感知数据接入、障碍物检测、信息融合及多级安全避障策略设计。根据不同传感器的探测距离、视场范围及环境适应性设计互补感知方案, 并结合 AGV 实机测试持续优化感知阈值、安全区域及避障逻辑, 针对人员穿行、近距离障碍物及复杂工业现场等情况完善异常处理机制, 提高机器人环境感知的可靠性以及实际运行过程中的安全性与鲁棒性。

科研经历

MM-LINS: 多地图 LiDAR-Inertial SLAM 系统 | 第一作者 IEEE T-IV, 2025 | 开源 160+ Stars

面向密集人群、传感器短时遮挡及低点云密度等退化场景, 提出多地图 LiDAR-Inertial SLAM 系统。前端基于迭代误差状态卡尔曼滤波进行状态估计与退化检测, 在退化发生时执行活动/休眠地图管理与动态重初始化; 后端结合 Scan Context 完成跨地图区域识别, 并通过约束增强的位姿图优化实现多地图融合。算法在公开数据集与真实环境中完成验证, 论文《MM-LINS: A Multi-Map LiDAR-Inertial System for Over-Degenerate Environments》发表于 IEEE Transactions on Intelligent Vehicles。

ACE-LIO: 低线束 LiDAR 的低漂移 LiDAR-Inertial Odometry | 第一作者 Measurement, 2026 | 开源 35+ Stars

针对低线束 LiDAR 点云垂直分辨率不足导致的地面分割失效与长距离 Z 轴漂移问题, 提出基于自适应地面感知的 LIO 系统。设计基于物理质心的四叉树自适应划分, 在稀疏区域仍可稳定保留有效地面特征; 进一步融合反射强度、垂直度、高程与平面度构建四重假设检验, 并将高置信度地面平面约束紧耦合至 ESKF 更新过程, 从而抑制长期垂向漂移。论文《ACE-LIO: Adaptive Centroid-based Ground Extraction for Low-Drift LiDAR-Inertial Odometry》发表于 Measurement。

D-LI-Init: LiDAR-Inertial SLAM 动态初始化 | 共一第二 IEEE T-MECH, 2025 | 开源 160+ Stars

针对传统 LiDAR-Inertial SLAM 依赖静止初始化、难以满足应急任务和运动中重启需求的问题, 提出快速鲁棒的动态初始化方法。方法在 ESIKF 框架下紧耦合 LiDAR 与陀螺仪构建 LiDAR-gyroscope odometry, 并通过 LiDAR 里程计与 IMU 迭代对齐估计初始速度、重力方向及 IMU 偏置, 可在机器人运动或静止状态下完成初始化, 并在车辆、手持设备和 UAV 等多种平台上进行验证。论文《Dynamic Initialization for LiDAR-Inertial SLAM》发表于 IEEE/ASME Transactions on Mechatronics。

NVMS-SLAM: 面向室内环境的多会话 LiDAR SLAM | 第一作者 IEEE T-ASE, 2026 | 开源 70+ Stars

针对室内薄墙两侧点云易被错误关联及多会话地图融合中的双面问题，提出基于法向量的多会话 LiDAR SLAM 系统。设计保留法向信息的扩展体素地图以区分可见/不可见表面，引入密度编码的室内 Scan Context 描述子进行回环检测，并采用“位姿图优化 + 法向量 **Bundle Adjustment**”两阶段融合提高室内多会话建图的一致性与鲁棒性。论文《NVMS-SLAM: Normal Vector-based Multi-Session LiDAR SLAM in Indoor Environments》发表于 IEEE Transactions on Automation Science and Engineering。

MM-LOC：多时态地图融合的长期 LiDAR 定位 | 第一作者 IEEE Internet of Things Journal (IoT-J) | Under Review

面向长期运行过程中环境变化导致单一先验地图失配的问题，研究多时态地图约束下的鲁棒 LiDAR 定位。构建多时态地图约束与自适应置信度，并在滑动窗口因子图中联合优化；同时采用两级地图块索引与按需动态加载，在保证长期定位精度的同时控制内存开销。相关论文目前投稿至 IEEE Internet of Things Journal。

SIG-LIO：退化感知的选择性强度-几何融合 LiDAR-Inertial Odometry | 第一作者 Measurement | Under Review

针对走廊、隧道和开阔区域等几何退化环境中的状态漂移问题，研究强度信息对几何约束的方向性补偿机制。在共享 6-DoF 姿态特征空间中分别评估几何可观测性与光度可靠性，并依据各自由度的可定位性进行几何/光度 **Jacobian** 选择性重映射，使几何约束主导稳定方向，仅在弱约束或退化方向激活强度约束，从而降低无效光度信息对状态更新的干扰。相关论文目前投稿 Measurement。

学术服务

- 期刊受邀审稿人：IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (T-MECH)、IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)、IEEE Transactions on Industrial Electronics (TIE)、IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (T-ASE)。
- 会议审稿人：IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)、IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)。

技术能力

- 编程与开发：熟练使用 C++、Python、ROS、Ubuntu、Git、CMake/catkin，具备机器人算法模块开发、调试与工程部署经验。
- SLAM 与状态估计：熟悉 LOAM、FAST-LIO 系列及 LiDAR-Inertial SLAM，掌握 ESKF/IESKF/ESIKF、退化检测、Scan-to-Map 匹配、回环检测、位姿图优化、多会话/多地图建图与长期定位等方法。
- 常用算法库：熟悉 PCL、Eigen、GTSAM 等机器人与点云处理工具链，具备点云地图处理、因子图优化和多传感器融合开发经验。
- 视觉与多传感器：掌握 ORB-SLAM2、VINS-MONO 等视觉/视觉惯性 SLAM 方法，具有 LiDAR、相机、IMU、超声波等多传感器融合应用经验。
- VLA 与具身智能（持续学习）：正在系统学习 Vision-Language-Action (VLA)、视觉语言导航与机器人基础模型，重点关注视觉-语言理解到连续动作生成的端到端建模及真实机器人部署。
- 语言水平：具备良好的英文论文阅读、学术写作与同行评审能力，可完成英文技术沟通与科研论文撰写。

个人总结

- 长期从事机器人自主定位与 LiDAR SLAM 研究，兼具算法研究、开源实现与工业机器人落地经验，具有较强的自主科研和工程问题解决能力。
- 自驱力强，具备良好的沟通协作能力；研究兴趣正由高精度机器人定位进一步拓展至具身智能、VLA 与多模态机器人学习等方向。